Estadística

Unidad 4

Clase 10: Distribuciones discretas de probabilidades



Objetivos

- Comprender el esquema de ensayos de Bernoulli como modelo para experimentos aleatorios con dos resultados posibles (éxito/fracaso)
- Dominar la distribución binomial, incluyendo su definición y notación, cálculo de probabilidades usando la fórmula y tablas.
- Entender la distribución de Poisson, incluyendo sus características y parámetros
- Aplicar ambas distribuciones a problemas prácticos y situaciones reales



Bloques Temáticos

- Ensayos de Bernoulli y Distribución Binomial. Concepto de ensayos de Bernoulli. Espacio muestral y variables aleatorias. Deducción de la distribución binomial. Uso de tablas binomiales. Cálculo de esperanza y varianza.
- Distribución de Poisson. Teorema de Poisson. Definición y notación. Esperanza y Varianza.mSuma de variables Poisson independientes.
- Ejercicios de Aplicación.

UNIDAD 4

DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDADES

4.1 Ensayos de Bernoulli - Distribución binomial

En esta sección presentaremos un esquema conceptual, que fue introducido por Bernoulli, y que es útil para modelizar muchas situaciones. El esquema de ensayos de Bernoulli consiste en lo siguiente: Consideramos un experimento aleatorio con dos resultados, que convencionalmente llamamos "éxito" y "fracaso". Supongamos que la probabilidad de obtener un éxito en una realización del experimento es $p \in [0,1]$, y naturalmente la de obtener un fracaso será $1-p$.

Imaginemos que repetimos el experimento una cantidad n de veces, de manera independiente. Para modelizar este experimento consideremos el espacio muestral $\Omega = \{0,1\}^n$ compuesto por las $n-$tuplas de números 0 y 1 con la siguiente interpretación: codificaremos una realización del experimento por una $n-$tupla $\omega = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \Omega$ de modo que:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si la } i-\text{ésima realización del experimento fue un "éxito".} \\ 0 & \text{si la } i-\text{ésima realización del experimento fue un "fracaso".} \end{cases}$$

Es un espacio muestral finito, con cardinal 2^n. Notemos que las funciones $X_i : \Omega \to \mathbb{R}$ (proyecciones a la $i-$ésima coordenada) dadas por $X_i(\omega) = x_i$ son variables aleatorias.

¿De qué modo asignaremos las probabilidades en este espacio? Puesto que consideramos que los ensayos son independientes, a una determinada $n-$tupla $\omega = (x_1, \ldots, x_n)$ le asignamos la probabilidad

$$P(\omega) = P(\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n\}) = \prod_{i=1}^{n} P(\{X_i = x_i\})$$

Ahora la probabilidad de que $X_i = x_i$ es p si $x_i = 1$ y $1-p$ si $x_i = 0$. De modo que

$$P(\omega) = p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

donde $k = \sum_{i=1}^{n} x_i$ es el número de éxitos que ocurren en esa realización del experimento.

Por otra parte, notemos que si definimos $X : \Omega \to \mathbb{R}$ como el número de éxitos en los n ensayos de Bernoulli, es una variable aleatoria. Tenemos que:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

Nos interesa cuál es la distribución de probabilidades de X; es decir, queremos determinar para k (con $0 \leq k \leq n$) cuál es la probabilidad de que X tome el valor k.

Observemos que el evento $\{X = k\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = k\}$ se compone de las $n-$tuplas que tienen exactamente k éxitos y $n - k$ fracasos, y que hay exactamente

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

de tales $n-$tuplas, y cada una de ellas tiene probabilidad $p^k(1-p)^{n-k}$. En consecuencia, la probabilidad del evento $X = k$ será

$$P(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Esta distribución de probabilidades se conoce como la *distribución binomial*, dado que viene dada por los términos del desarrollo del binomio de Newton:

$$(p+q)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Definición 4.1.1. Sea $X : \Omega \to \mathbb{N}_0$ una variable aleatoria discreta con valores enteros. Diremos que X tiene *distribución binomial* si:

$$P(\{X = k\}) = b(k, n, p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

y $P(\{X = k\}) = 0$ si $k \notin \{0, 1, 2, \ldots, n\}$.

Notación: $X \sim Bi(n, p)$

Ejemplo 4.1.2. Se lanzan tres monedas bien construidas. Si los resultados de cada una son independientes, determinar la probabilidad de que salgan i caras, para $i = 0, 1, 2, 3$.

Solución.

Si X denota el número de caras ("éxitos") obtenido, X es una variable aleatoria binomial con parámetros $n = 3$, $p = 0.5$. De lo anterior, se desprende que:

$$\begin{aligned} P(\{X = 0\}) &= \frac{3!}{0!3!}\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \\ P(\{X = 1\}) &= \frac{3!}{1!2!}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} \\ P(\{X = 2\}) &= \frac{3!}{2!1!}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8} \\ P(\{X = 3\}) &= \frac{3!}{3!0!}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

□

Supongamos que X es una variable aletoria binomial con parámetros n y p, y que se pretende calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que un cierto valor j. En principio, se podría calcular dicha probabilidad como sigue:

$$P(\{X \leq j\}) = \sum_{i=0}^{j} P(\{X = k\}) = \sum_{i=0}^{j} \frac{n!}{i!(n-i)!} p^k (1-p)^{n-i}$$

Los cálculos necesarios para llevar a cabo la expresión anterior podrían ser muy costosos. Para facilitarlos, usaremos una tabla que proporciona los valores $P\{X \leq j\}$, para $n \leq 20$ y para distintos valores de p.

Ejemplo 4.1.3. Sean $X \sim Bi(20, 0.4)$ e $Y \sim Bi(16, 0.5)$.

a) Determinar $P(\{X \leq 12\})$.

b) Determinar $P(\{Y \geq 10\})$.

Solución.

A partir de la tabla, se ve que

a) $P\{X \leq 12\} = 0.9790$.

b) $P(\{Y \geq 10\}) = 1 - P(Y < 10) = 1 - P(Y \leq 9) = 1 - 0.7728 = 0.2272$

□

Ejemplo 4.1.4. Supongamos que 20 % de todos los ejemplares de un libro de texto particular no pasan una prueba de resistencia de encuadernación. Sea X el número entre 15 ejemplares seleccionados al azar que no pasan la prueba. Entonces X tiene una distribución binomial con $n = 15$ y $p = 0.2$.

1. La probabilidad de que cuando mucho 8 no pasen la prueba es

$$P(X \leq 8) = \sum_{y=0}^{8} b(y, 15, 0.2)$$

la cual es el ingreso en la fila $x = 8$ y la columna $p = 0.2$ de la tabla binomial $n = 15$. Según esta tabla, la probabilidad es 0.999.

2. La probabilidad de que exactamente 8 fallen es

$$P(\{X = 8\}) = P(\{X \leq 8\}) - P(\{X \leq 7\})$$

la cual es la diferencia entre dos ingresos consecutivos en la columna $p = 0.2$. El resultado es $0.999 - 0.996 = 0.003$

3. La probabilidad de que por lo menos 8 fallen es

$$P(\{X \geq 8\}) = 1 - P(\{X \leq 7\})$$

Ahora bien, $P(\{X \leq 7\})$ es el ingreso en la fila $x = 7$ y la columna $p = 0.2$ de la tabla binomial $n = 15$, cuyo valor es 0.996. Por lo tanto,

$$P(\{X \geq 8\}) = 1 - 0.996 = 0.004$$

4. Finalmente, la probabilidad de que fallen entre 4 y 7 inclusive es

$$P(\{4 \leq X \leq 7\}) = P(\{X \leq 7\}) - P(\{X \leq 3\}) = 0.996 - 0.648$$

□

Para calcular la esperanza y la varianza de una variable aleatoria binomial, utilizaremos la representación:

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Se tiene que

$$E[X_i] = p, \quad Var(X_i) = p(1-p)$$

Por la linealidad de la esperanza,

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} p = np$$

y por otro lado, como las X_i son variables independientes, también se verifica que

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = np(1-p)$$

4.2 La aproximación de Poisson a la distribución binomial

Empecemos desarrollando el combinatorio que aparece en la distribución binomial:

$$b(k,n,p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} p^k (1-p)^{n-k}$$

Notemos que en el desarrollo del combinatorio, hay k factores en el numerador. Multiplicando y dividiendo por n^k, queda:

$$b(k,n,p) = \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\cdot\frac{(np)^k}{k!}(1-p)^{n-k}$$

Pongamos $\lambda = np$, entonces

$$b(k,n,p) = \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\cdot\frac{(\lambda)^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Como

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

deducimos que si k es pequeño en comparación con n, entonces

$$b(k,n,p) \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

Como formalización de esta idea, obtenemos el siguiente teorema

Teorema 4.2.1. ***(Teorema de Poisson)***
Si k está fijo y $n \to +\infty$ de modo que $\lambda = np$ permanece fijo, entonces

$$\lim_{n\to+\infty} b(k,n,p) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

Lo que obtuvimos en el límite, es otra distribución de probabilidades que se utiliza con frecuencia y se conoce como *distribución de Poisson.*

Definición 4.2.2. Sea $X : \Omega \to \mathbb{N}_0$ una variable aleatoria entera. Diremos que X tiene distribución de Poisson de parámetro $\lambda > 0$, si

$$P(\{X = k\}) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

Notación: $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$
Se tiene que:

$$E[X] = \lambda \quad \text{y} \quad V(X) = \lambda$$

Proposición 4.2.3. *Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda_1)$, $Y \sim \mathscr{P}(\lambda_2)$, y son independientes, entonces $X+Y \sim \mathscr{P}(\lambda_1+\lambda_2)$*

4.3 Ejercicios

1) Suponga que aproximadamente 30 % de todas las fallas de operación en las tuberías de plantas químicas son ocasionadas por errores del operador.

- **a)** ¿Cuál es la probabilidad de que de las siguientes 20 fallas en las tuberías al menos 10 se deban a un error del operador?
- **b)** ¿Cuál es la probabilidad de que no más de 4 de 20 fallas se deban a un error del operador?

2) De acuerdo con una encuesta, la mitad de las empresas estadounidenses da a sus empleados 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio en la empresa. Calcule la probabilidad de que, de 6 empresas encuestadas al azar, el número que da a sus empleados 4 semanas de vacaciones después de 15 años de servicio es

- **a)** cualquiera entre 2 y 5 (incluyendo a 2 y 5);
- **b)** menor que 3.

3) Un fabricante sabe que, en promedio, 20 % de los tostadores eléctricos producidos requerirá reparaciones durante el primer año posterior a su venta. Suponga que se seleccionan al azar 20 tostadores y calcule los números x e y adecuados tales que

- **a)** la probabilidad de que al menos x de ellos requieran reparaciones sea menor que 0.5;
- **b)** la probabilidad de que al menos y de ellos no requieran reparaciones sea mayor que 0.8.

4) En cierto crucero ocurren, en promedio, 3 accidentes de tránsito al mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier determinado mes en este crucero

- **a)** ocurran exactamente 5 accidentes?
- **b)** ocurran menos de 3 accidentes?
- **c)** ocurran al menos 2 accidentes?

5) Un escritor de libros comete, en promedio, dos errores de procesamiento de texto por página en el primer borrador de su libro. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente página cometa

- **a)** 4 o más errores?
- **b)** ningún error?

6) Un fabricante de automóviles se preocupa por una falla en el mecanismo de freno de un modelo específico. En raras ocasiones la falla puede causar una catástrofe al manejarlo a alta velocidad. La distribución del número de automóviles por año que experimentará la catástrofe es una variable aleatoria de Poisson con $\lambda = 5$.

- **a)** ¿Cuál es la probabilidad de que, a lo sumo, 3 automóviles por año de ese modelo

específico sufran una catástrofe?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de un automóvil por año experimente una catástrofe?

7) Los cambios en los procedimientos de los aeropuertos requieren una planeación considerable. Los índices de llegadas de los aviones son factores importantes que deben tomarse en cuenta. Suponga que el número de aviones pequeños que llegan por hora a cierto aeropuerto es una variable aleatoria de Poisson con $\lambda = 6$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 4 aviones pequeños durante un periodo de una hora?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al menos 4 durante un periodo de una hora?

c) Si definimos un día laboral como de 12 horas, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 75 aviones pequeños durante un día laboral?

8) Supongamos que el número X de tornados observados en una región particular durante un año tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 8$.

a) Calcular $P(\{X \leq 5\})$.

b) Calcular $P(\{6 \leq X \leq 9\})$.

c) Calcular $P(\{10 \leq X\})$.

d) ¿Cuál es la probabilidad de que el número observado de tornados sobrepase el número esperado por más de una desviación estándar?

9) Supongamos que el número de conductores que viajan entre un origen y destino particulares durante un período designado tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 20$. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de conductores:

a) sea cuando mucho de 10?

b) sea de más de 20?

c) sea de entre 10 y 20, inclusive? ¿Sea estrictamente de entre 10 y 20?

d) esté dentro de dos desviaciones estándar del valor medio?

10) Consideremos escribir en un disco de computadora y luego enviarlo a través de un certificador que cuenta el número de pulsos faltantes. Supongamos que este número X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 0.2$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga exactamente un pulso faltante?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga por lo menos dos pulsos faltantes?

c) ¿Si se seleccionan dos discos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga un pulso faltante?

11) Supongamos que una pequeña aeronave aterriza en un aeropuerto de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 8$ por hora de modo que el número de aterrizajes durante un período de t horas es una variable aleatoria de Poisson con parámetro

$\lambda = 8t$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente seis aeronaves pequeñas aterricen durante un intervalo de una hora? ¿Por lo menos 6? ¿Por lo menos 10?

b) ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de aeronaves pequeñas que aterrizan durante un lapso de 90 minutos?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 20 aeronaves pequeñas aterricen durante un lapso de 2 horas y media? ¿De qué cuando mucho aterricen 10 durante este período?

12) El número de personas que llegan para tratamiento a una sala de urgencias puede ser modelado mediante un proceso de Poisson con parámetro de razón de cinco por hora.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente cuatro arribos durante una hora particular?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos cuatro personas arriben durante una hora particular?

c) ¿Cuántas personas espera que arriben durante un periodo de 45 min?

13) El número de solicitudes de ayuda recibidas por un servicio de grúas es un proceso de Poisson con razón $\alpha = 4$ por hora.

a) Calcule la probabilidad de que exactamente diez solicitudes sean recibidas durante un periodo particular de 2 horas.

b) Si los operadores del servicio de grúas hacen una pausa de 30 minutos para el almuerzo, ¿cuál es la probabilidad de que no dejen de atender llamadas de ayuda?

c) ¿Cuántas llamadas esperaría durante esta pausa?